

EXERCICE 1

1°) a) $Z_2 - Z_1 = \sqrt{2} + i\sqrt{2} = 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$ d'où : $Z_2 - Z_1 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$.

$Z_3 - Z_1 = \frac{5+i\sqrt{3}}{4} - 1 = \frac{1+i\sqrt{3}}{4} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ d'où : $Z_3 - Z_1 = \frac{1}{2} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$.

b) $\frac{Z_3 - Z_1}{Z_2 - Z_1} = \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)}{2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right)} = \frac{\frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right)}{\left| \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right|}$

et, puisque $\left| \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right| = 1$, on a : $\frac{Z_3 - Z_1}{Z_2 - Z_1} = \frac{1}{4} \left(\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} + i \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \right)$, soit :

$$\frac{Z_3 - Z_1}{Z_2 - Z_1} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{16} + i \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{16} \quad (1)$$

On a aussi : $\frac{Z_3 - Z_1}{Z_2 - Z_1} = \frac{\frac{1}{2} e^{i\frac{\pi}{3}}}{2 e^{i\frac{\pi}{4}}} = \frac{1}{4} e^{i\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right)} = \frac{1}{4} e^{i\frac{\pi}{12}}$, soit :

$$\frac{Z_3 - Z_1}{Z_2 - Z_1} = \frac{1}{4} \left(\cos \left(\frac{\pi}{12} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) \right) \quad (2)$$

En comparant les écritures (1) et (2), on en déduit que :

$$\cos \left(\frac{\pi}{12} \right) = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \quad \text{et} \quad \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$$

2°) a) A_1 est le centre de la similitude directe S et on a : $Z_3 - Z_1 = \frac{1}{4} e^{i\frac{\pi}{12}} (Z_2 - Z_1)$

d'après la question précédente . On en déduit que : $\left| \frac{Z_3 - Z_1}{Z_2 - Z_1} \right| = \frac{1}{4}$ et $\arg \left(\frac{Z_3 - Z_1}{Z_2 - Z_1} \right) = \frac{\pi}{12}$,

d'où : $A_1 A_3 = \frac{1}{4} A_1 A_2$, donc le rapport de la similitude S est $\frac{A_1 A_3}{A_1 A_2} = \frac{1}{4}$, et d'autre part :

$\left(\overrightarrow{A_1 A_2}, \overrightarrow{A_1 A_3} \right) = \frac{\pi}{12}$, donc l'angle de la similitude S est $\frac{\pi}{12}$.

Comme de plus, $S(A_1) = A_1$, on peut conclure que :

S est la similitude directe de centre A_1 , de rapport $\frac{1}{4}$ et d'angle $\frac{\pi}{12}$.

b) On a : $Z' - Z_1 = \frac{1}{4} e^{i\frac{\pi}{12}} (Z - Z_1)$ soit, d'après les calculs précédents,

$$Z' = \left(\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{16} + i \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{16} \right) Z + 1 - \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{16} + i \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{16}$$

$$\Leftrightarrow Z' = \left(\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{16} + i \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{16} \right) Z + \frac{16 - \sqrt{2} - \sqrt{6}}{16}$$

Si $Z = b = 1 - 4\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{3}}$, alors $Z - Z_1 = -4\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{3}}$

d'où : $Z' - Z_1 = \frac{1}{4} e^{i\frac{\pi}{12}} \left(-4\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{3}} \right)$,

soit : $Z' - Z_1 = -\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}} = -\frac{1}{2} + \frac{i}{2} \Rightarrow Z' = Z_1 - \frac{1}{2} + \frac{i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{i}{2}$

L'image B' de B par S a donc pour affixe $b' = \frac{1}{2} + \frac{i}{2}$.

EXERCICE 2

1°) a) Comme les (p_i) forment une suite arithmétique de raison $\frac{1}{30}$, on a :

$$p_i = p_1 + \frac{i-1}{30} \quad (\text{pour } 1 \leq i \leq 6) . (*) .$$

D'autre part, $\sum_{i=1}^6 p_i = 1$ donc,

$$p_1 + \left(p_1 + \frac{1}{30}\right) + \left(p_1 + \frac{2}{30}\right) + \left(p_1 + \frac{3}{30}\right) + \left(p_1 + \frac{4}{30}\right) + \left(p_1 + \frac{5}{30}\right) = 1, \text{ soit :}$$

$$6p_1 + \frac{15}{30} = 1 \Rightarrow p_1 = \frac{1}{12} .$$

b) Il en résulte, d'après (*) que : $p_2 = p_1 + \frac{1}{30} = \frac{1}{12} + \frac{1}{30} \Rightarrow p_2 = \frac{7}{60}$ et de même :

$$p_3 = \frac{3}{20} ; \quad p_4 = \frac{11}{60} ; \quad p_5 = \frac{13}{60} ; \quad p_6 = \frac{1}{4} .$$

2°) a) L'ensemble des valeurs possibles de X est : $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$.

La probabilité d'obtenir un numéro pair avec ce dé est : $p_2 + p_4 + p_6 = \frac{33}{60} = \frac{11}{20}$.

L'expérience aléatoire qui consiste à tirer trois fois avec remise un jeton correspond à un schéma de Bernoulli de paramètres $n = 3$ (nombre d'épreuves) et $p = \frac{11}{20}$ (probabilité du succès).

$$p(X=0) = C_3^0 \left(\frac{11}{20}\right)^0 \left(\frac{9}{20}\right)^3 = 0,091125 ; \quad p(X=1) = C_3^1 \left(\frac{11}{20}\right)^1 \left(\frac{9}{20}\right)^2 = 0,334125 .$$

$$p(X=2) = C_3^2 \left(\frac{11}{20}\right)^2 \left(\frac{9}{20}\right)^1 = 0,408375 ; \quad p(X=3) = C_3^3 \left(\frac{11}{20}\right)^3 \left(\frac{9}{20}\right)^0 = 0,166375$$

Les résultats peuvent être résumés dans le tableau suivant :

X_i	0	1	2	3
$P(X = X_i)$	0,091125	0,334125	0,408375	0,166375

b) $E(X) = np$ pour une loi binomiale, d'où : $E(X) = \frac{33}{20}$

$\sigma(X) = \sqrt{npq}$ pour une loi binomiale, d'où : $\sigma(X) = \sqrt{\frac{33}{20} \times \frac{9}{20}}$ soit $\sigma(X) \approx 3,85$.

3°) a) L'univers Ω est l'ensemble des combinaisons à 2 éléments (paires) de l'ensemble des 6 jetons .

$$\text{Donc card } \Omega = C_6^2 = 15 .$$

Les valeurs possibles de S sont les valeurs de $|i - j|$ pour i et j éléments de $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
Donc la plus petite valeur de S est 1 et sa plus grande valeur est 5 .

($S = 1$) est constitué des paires suivantes : $\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}, \{5, 6\}$.

$$\text{D'où : } P(S = 1) = \frac{5}{15} = \frac{1}{3} .$$

($S = 2$) est constitué des paires suivantes : $\{1, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 6\}$.

$$\text{D'où : } P(S = 2) = \frac{4}{15} .$$

($S = 3$) est constitué des paires suivantes : $\{1, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}$.

$$\text{D'où : } P(S = 3) = \frac{3}{15} = \frac{1}{5} .$$

($S = 4$) est constitué des paires suivantes : $\{1, 5\}, \{2, 6\}$.

$$\text{D'où : } P(S = 4) = \frac{2}{15} .$$

Enfin, ($S = 5$) est constitué de la paire : $\{1, 6\}$. D'où : $P(S = 5) = \frac{1}{15}$.

On obtient donc pour S la loi de probabilité suivante :

S_i	1	2	3	4	5
$P(S = S_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{15}$

b) Cette probabilité est : $P(S = 4) + P(S = 5) = \frac{2}{15} + \frac{1}{15} = \frac{1}{5}$.

PROBLEME

Partie A

1°) a) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x e^{\frac{1}{x}}$. Effectuons le changement de variable : $u = \frac{1}{x}$. Quand x

tend vers 0^- , u tend vers $-\infty$ et $x = \frac{1}{u}$.

$$\text{D'où : } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{u \rightarrow -\infty} \frac{e^u}{u} = 0 \quad (\text{car } \lim_{u \rightarrow -\infty} \frac{1}{u} = 0 \text{ et } \lim_{u \rightarrow -\infty} e^u = 0) .$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(1+x) = 0 \quad (\text{car } \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(1+x) = \ln 1 = 0) .$$

$$\text{Enfin } f(0) = 0 \times \ln(1+0) = 0 .$$

Ainsi : $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 0$: **f est continue en $x_0 = 0$** .

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x e^{\frac{1}{x}}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0 \quad (\text{car : } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty) .$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(1+x) = 0 .$$

Ainsi : $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 0$: **f est dérivable en 0 et f'(0) = 0**.

2°) a) f est dérivable sur $] -\infty ; 0 [$ comme produit et composée de fonctions dérivables.

$$\forall x < 0, f'(x) = e^{\frac{1}{x}} + x \left(-\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} \right) = e^{\frac{1}{x}} \left(1 - \frac{1}{x} \right) = e^{\frac{1}{x}} \left(\frac{x-1}{x} \right).$$

or, si $x < 0$, on a : $x - 1 < 0$ et $x < 0$, d'où $\left(\frac{x-1}{x} \right) > 0$ et comme $e^{\frac{1}{x}} > 0$, on peut conclure que : **$\forall x < 0, f'(x) > 0$** .

b) f est dérivable sur $]0 ; +\infty [$ comme produit et composée de fonctions dérivables.

$$\forall x > 0, f'(x) = \ln(1+x) + \frac{x}{1+x}. f' \text{ est elle-même dérivable sur }]0 ; +\infty [\text{ comme somme}$$

de deux fonctions dérivables et on a : $\forall x > 0, f''(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{(1+x)^2} > 0$.

f' est donc strictement croissante sur $]0 ; +\infty [$, et comme $f'(0) = 0$, on en déduit que :

$$\forall x > 0, f'(x) > 0.$$

c) Le tableau de variation de f découle de l'étude de signe ci-dessus.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
f'(x)	—		+
f	$-\infty$		$+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{\frac{1}{x}} = \lim_{u \rightarrow 0^-} \frac{e^u}{u} = \ll \frac{1}{0^-} \gg = -\infty. \text{ (on a posé } u = \frac{1}{x} \text{).}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln(1+x) = +\infty.$$

3°) En faisant le changement de variable suggéré par l'énoncé, on a :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) = \lim_{u \rightarrow 0^-} \frac{e^u - 1}{u} = 1, \text{ car quand } x \text{ tend vers } -\infty, u \text{ tend vers } 0^-.$$

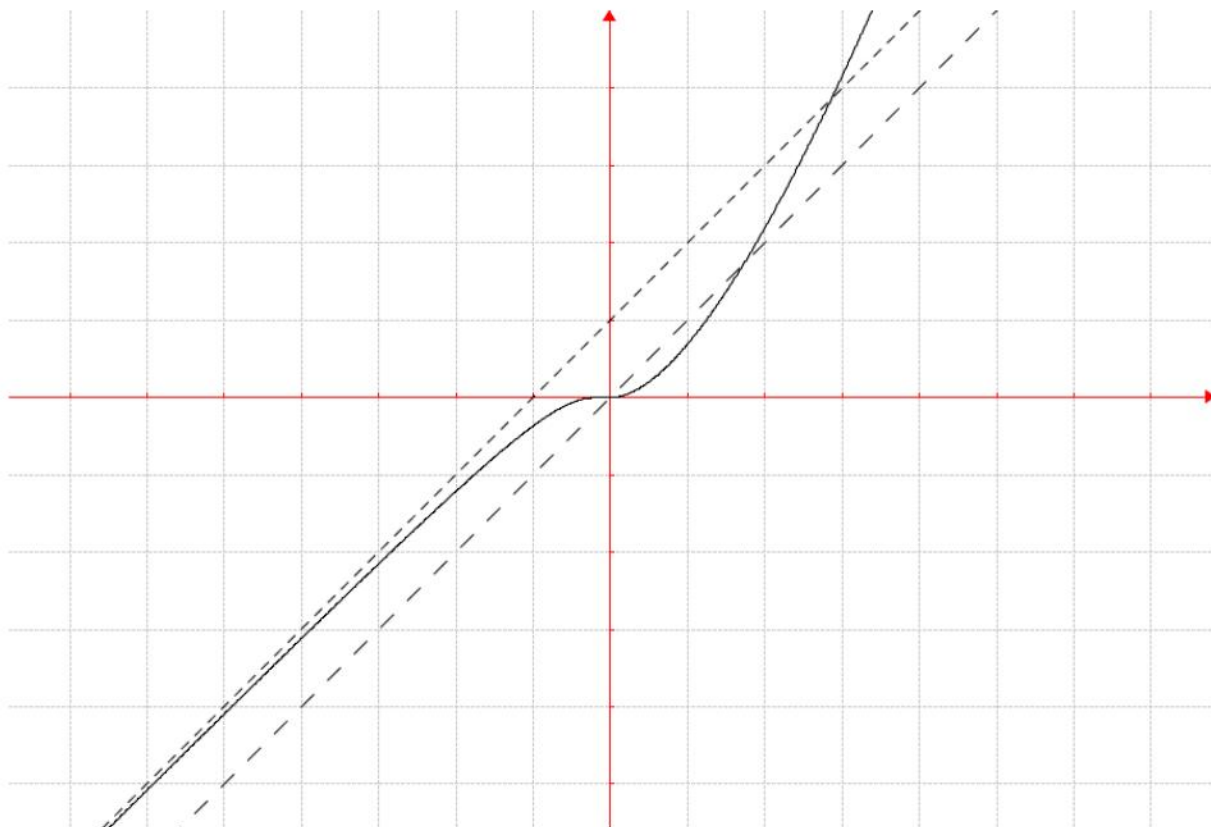
$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x + 1)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) - 1 = 1 - 1 = 0, \text{ d'après 3° a).}$$

Donc la droite (D) : $y = x + 1$ est asymptote à (C) au voisinage de $-\infty$.

4°) a) L'abscisse x du point d'intersection I de (C) et (Δ) ($x > 0$) est telle que :

$$x \ln(1+x) = x \Leftrightarrow x (\ln(1+x) - 1) = 0 \Leftrightarrow \ln(1+x) = 1 \text{ (car } x \neq 0 \text{)} \Leftrightarrow 1+x = e$$

$\Leftrightarrow x = e - 1$ et puisque I appartient à la droite d'équation $y = x$, les coordonnées de I sont : **I(e - 1, e - 1)**.



b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1+x) = +\infty : (\mathcal{C})$ admet en $+\infty$ une branche

parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

Partie B

1°) Par réduction au même dénominateur, $ax + b + \frac{c}{x+1} = \frac{ax^2 + (a+b)x + b+c}{x+1}$, d'où en identifiant les numérateurs : $a = 1$; $a + b = 0$; $b + c = 0$ soit : $a = 1$; $b = -1$; $c = 1$.

Autrement dit, $\forall x \in \mathbb{R}^+$, $\frac{x^2}{x+1} = x - 1 + \frac{1}{x+1} (*)$.

2°) La fonction F telle que : $x \mapsto F(x) = \int_0^x f(t)dt$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}^+$.

Posons $u(t) = \ln(1+t)$ et $v'(t) = t$ d'où : $u'(t) = \frac{1}{1+t}$ et $v(t) = \frac{t^2}{2}$.

$$F(x) = \left[\frac{t^2 \ln(1+t)}{2} \right]_0^x - \frac{1}{2} \int_0^x \frac{t^2}{1+t} dt = \frac{x^2 \ln(1+x)}{2} - \frac{1}{2} \int_0^x \left(t - 1 + \frac{1}{t+1} \right) dt \text{ d'après la}$$

question précédente. D'où :

$$F(x) = \frac{x^2 \ln(1+x)}{2} - \frac{1}{2} \left[\frac{t^2}{2} - t - \ln(t+1) \right]_0^x = \frac{x^2 \ln(1+x)}{2} - \frac{x^2}{4} + \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \ln(x+1).$$

Finalement, on obtient bien : $F(x) = \frac{x^2 - 1}{2} \ln(x+1) - \frac{1}{4} (x^2 - 2x)$.

$$\begin{aligned}
 3^\circ) \text{ En unités d'aires : } \mathcal{A} &= \int_0^{e-1} [x - f(x)] dx = \left[\frac{x^2}{2} - F(x) \right]_0^{e-1} = \frac{(e-1)^2}{2} - F(e-1) + F(0) \\
 &= \frac{(e-1)^2}{2} - \frac{(e-1)^2 - 1}{2} - \frac{1}{4} [(e-1)^2 - 2(e-1)] = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} (e^2 - 4e + 3) .
 \end{aligned}$$

Finalement, on trouve : $\mathcal{A} = e - \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4} \simeq 0,621$ u.a.

Soit en cm^2 : $\mathcal{A} = 4e - e^2 - 1 \simeq \mathbf{2,484 \text{ cm}^2}$.

Partie C

1°) a) D'après le tableau de variation ci-dessus, f est continue et strictement croissante, donc bijective de $\mathbf{R}$ vers $\mathbf{R}$. f admet par conséquent une fonction réciproque f^{-1} .

b) $f(0) = 0 \Rightarrow f^{-1}(0) = 0$. $f'(0) = 0$ donc f^{-1} n'est pas dérivable en 0 (car $f'(f^{-1}(0)) = 0$). La tangente en 0 à la courbe de f étant horizontale (car ayant pour coefficient directeur $f'(0) = 0$), la tangente en 0 à la courbe de f^{-1} , qui est sa symétrique par rapport à la première bissectrice, est **verticale**.

2°) Voir figure.

3°) ($\mathcal{D}$) est constituée de deux domaines symétriques par rapport à (Δ), donc de même aire. L'un de ces domaines a pour aire le réel $\mathcal{A}$ calculé au B. 3°. L'aire de ($\mathcal{D}$) est donc : $2\mathcal{A} = 8e - 2e^2 - 2 \simeq \mathbf{4,968 \text{ cm}^2}$.

Commentaire : Sujet relativement difficile et exigeant pour le réussir une maîtrise parfaite de (presque) tout le programme !